

《近代物理实验》实验报告

实验名称 X 射线实验 指导教师 张高龙
姓名 印子一 学号 22377152 分班分组及座号 第 9 组
实验日期 2025 年 3 月 26 日

X 射线实验

1 实验原理

1.1 X 射线发射谱

1.1.1 连续光谱

当电子的能量未越过一定限度时, 高速电子在靶上骤然减速时会伴随着辐射, 这种辐射叫做轫致辐射。连续 X 射线的产生是由于高速电子运动到原子核的附近时, 会受到原子核的斥力而减速形成非弹性散射。电子速度的急剧变化, 引起电子周围电磁场的急剧变化, 必然产生一个或几个电磁脉冲。每个电子运动轨迹里原子核的距离是不一样的, 所以能量损失不一样, 从而产生波长连续变化的 X 射线。

1.1.2 特征光谱

阴极射线的电子流轰击靶面, 如果能量足够高, 靶中一些原子的内层电子会被轰出, 使原子处于能量较高的激发态。K 层电子被轰出后, 处于 K 激发态的原子, 当不同壳层 (L、M、N、N...) 层的电子向 K 层跃迁时放出的能量各不相同, 产生的一系列辐射统称为 K 系辐射。当电子跃迁到 K 层时, 这些分立谱线因为能级差异分别特定为 K_{α} , K_{β} , K_{γ} 等, 同理也有 L 系、M 系、N 系等。这些跃迁均遵守康普顿电子跃迁定则 $\nu = \frac{E_m - E_k}{h}$ 。

1.2 晶体衍射

布拉格公式

$$2d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3 \cdots$$

晶体衍射的极限条件 $2d \sin \theta = k\lambda$, 即 $\lambda = \frac{2d \sin \theta}{k} \leq 2d$ 。也就是说, 能够被晶体衍射的 X 射线的波长必须小于参加反射的晶面中最大面间距的二倍。或 $d = \frac{n\lambda}{2 \sin \theta} \geq \frac{\lambda}{2}$, 即当入射 X 射线波长 λ 一定时, 只有满足晶面距 $d \geq \frac{\lambda}{2}$ 的晶面才能产生衍射。

1.3 X 射线的吸收

假设 X 射线通过厚度为 dt 的吸收体后, 减少量 dI 正比于吸收体厚度 dt , 也正比于束流强度 I 。若定义 μ 为 X 射线通过单位厚度试样时被吸收的比率, 则有 $I = I_0 e^{-\mu t}$, 令 $T = I/I_0$, 则有 Lambert 定理

$$T = e^{-\mu t}$$

射线的衰减至少应该被视为物质对入射 X 射线的散射和吸收的结果, 系数 μ 也应该是这两部分作用之和。但由于散射而引起的衰减远小于因吸收而引起的衰减, 故通常直接称 μ 为线吸收系数而忽略散射的部分。

2 实验步骤

2.1 测量阳极材料 Mo 的特征谱线

- 利用 NaCl 晶体作为衍射材料, 固定电流 I , 改变电压 U 重复测量, 利用短波限计算普朗克常数。
- 固定电压 U , 改变电流 I 重复测量, 比较结果

2.2 研究不同材料对 X 射线的吸收

- 分别在阳极放置 Zr, Mo, In, Ag 材料的滤波片, 测量 X 谱比较滤波效果, 并选出对于阳极材料最佳的滤波片

2.3 测量 LiF 晶体的晶面间距

- 选用上一步中选出的滤波片
- 将 LiF 单晶作为衍射材料, 测量 X 射线光谱

2.4 研究不同厚度材料的吸收能量

- 用不同厚度的铝吸收体代替晶体载物台, 测量 X 射线光谱

3 实验数据及处理

3.1 Mo 的特征谱线

固定电流 $I = 1.0\text{mA}$, 分别调节电压为 30, 25, 20, 15kV, 测量结果如下图。

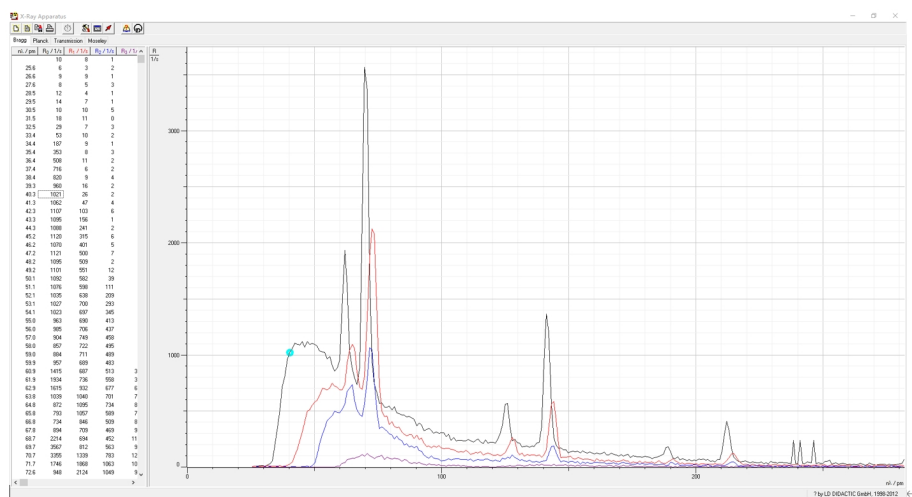


图 1: 固定电流

读出 Mo 的特征谱线 61.9pm, 69.7pm, 标准值为 63.2pm, 70.9pm, 相对误差分别为 2.0%, 1.7%
在图中读出各短波限

电压/kV	35	30	25	20
波长/pm	32.5	40.3	49.2	59.9

表 1: 短波限

线性回归计算得普朗克常数

$$h = 6.756 \times 10^{-34} \quad \text{相对误差} \eta = 2.0\%$$

$$r = 0.99565$$

固定电压 $U = 35\text{kV}$ 调节电流为 0.8, 0.6, 0.4mA, 测量结果如下图。

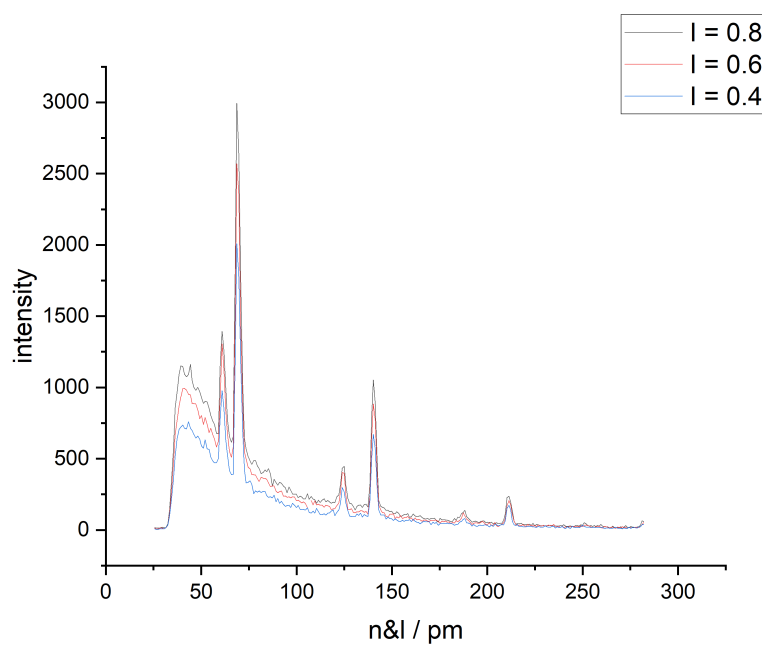


图 2: 固定电压

3.2 不同材料的吸收

选用四种不同滤波片, 测量结果如图

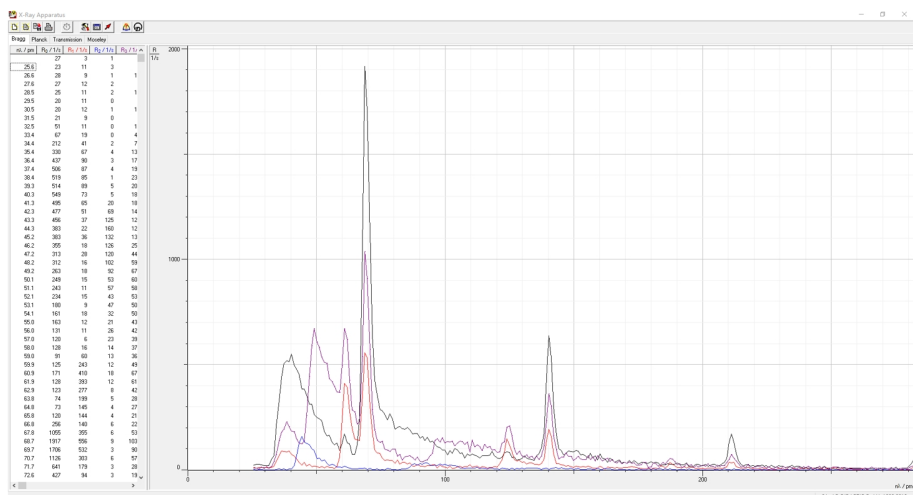


图 3: 滤波

图中黑色为 Zr, 红色为 Mo, 蓝色为 In, 紫色为 Ag。由图可知 Zr 的滤波效果最好, 峰值以外的抑制效果最明显, 单色性更强。

3.3 测量 LiF 单晶晶格常数

选择 Zr 滤波片, 测量衍射谱。

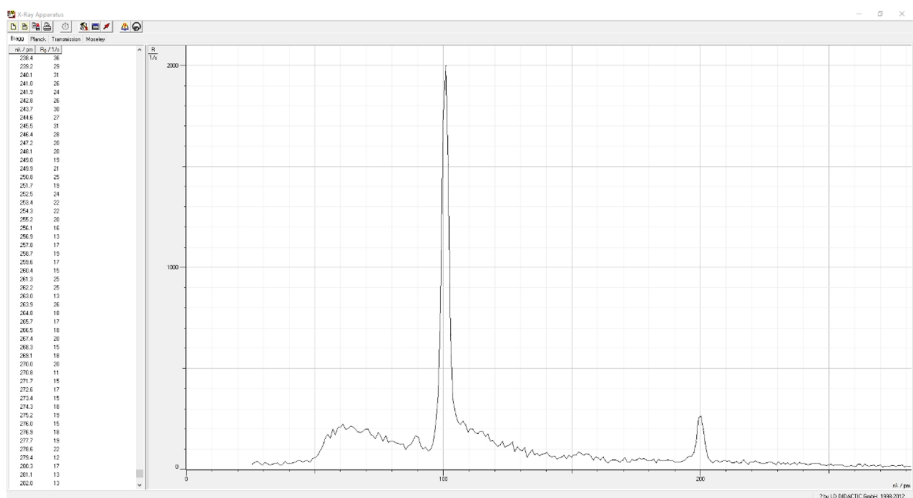


图 4: LiF 衍射谱

读出图中特征峰的“波长” $\lambda^* = 100.8\text{pm}$, 已知氯化钠的晶格常数 563pm , 利用之前实验测得的 Mo 谱线波长 69.7pm , 计算得单晶 LiF 的晶格常数

$$a_{LiF} = a_{NaCl} \frac{\lambda}{\lambda^*} = 563 \times \frac{69.7}{100.8} = 389\text{pm}$$

与标准值 402pm 相对误差为 3.2%

3.4 铝的吸收系数

不同厚度的铝的吸收强度记录为下表

厚度/mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
幅度	658	293.4	189.8	127.2	108.4	83.7

表 2: 铝的吸收能力

根据朗伯定律 $T = e^{-\mu t}$, 线性回归计算吸收系数

$$\mu = 0.6136\text{mm}^{-1} \quad r = 0.9839$$

3.5 结论

- 特征谱线 $K_{\alpha} = 69.7\text{pm}$ $K_{\beta} = 61.9\text{pm}$, 相对误差分别为 **2.0%, 1.7%**
- 普朗克常数 $h = 6.756 \times 10^{-34}$ 相对误差 $\eta = 2.0\%$
- LiF 晶格常数 $a_{\text{LiF}} = 389\text{pm}$, 相对误差为 **3.2%**
- 铝的吸收系数 $\mu = 0.6136\text{mm}^{-1}$

4 误差分析

- 在 Fig. 1 中, 不同电压下的特征峰的位置存在偏移, 猜测是晶体载物台归零不到位, 导致实验时晶体存在一定倾角引起的。

5 课后思考

1. 观察不同管电压和管电流对 X 射线光谱有何影响, 并分析连续光谱和特征光谱由什么因素决定。

答: 电压增加时, 连续谱的短波限将缩短, 同时谱线强度更高。电流增大时只会增加谱线的强度。连续光谱由入射电子的能量决定, 而特征光谱由靶材料的原子能级决定。

2. 要使阳极材料 Mo 产生特征谱线 K_{α}, K_{β} , 射线管上加载的最小电压是多少?

答: 需要达到对应能级的能量, 分别为 **17.48kV** 和 **19.61kV**。

3. 请说明劳厄斑与布拉格衍射的关系。

答: 晶体中晶面的划分并不唯一。对于波长连续分布的入射光, 只要波长满足某一晶面簇的布拉格公式, 则在相应的反射角的方向上就会形成衍射极大亮斑。不同组平行晶面的衍射亮斑组成了劳厄斑的图样。

4. 分析吸收系数与吸收体原子序数 Z 的关系, 为什么会发生突变? X 射线穿过同种材料时不同波长的吸收系数也会发生突变, 这两种突变机理一样吗?

质量数增大后, 核库仑力更强, 光电效应概率显著增大。光子能量被原子内层电子吸收, 而后发生特征峰的荧光辐射, 导致吸收系数显著降低。这种机理与吸收限不同, 吸收限是原子中某一能级电子恰好被逐出的能量。